

DASPRO Soal CSPC Bab 6

Sistem Inventaris Laboratorium Komputer

Deskripsi

Laboratorium komputer memiliki sejumlah perangkat yang harus didata.

Setiap perangkat memiliki:

- kode perangkat
- nama perangkat
- kategori perangkat
- tahun pembelian
- jumlah unit
- harga per unit

Kategori perangkat direpresentasikan sebagai:

1 = Komputer

2 = Laptop

3 = Printer

4 = Proyektor

5 = Jaringan

Program menerima data sebanyak N perangkat.

Setelah seluruh data dimasukkan, pengguna memasukkan sebuah kategori yang ingin dicari.

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 3 perangkat pertama dengan kategori yang dicari.
2. Perangkat dengan total nilai aset terbesar.

Total aset:

$\text{harga_per_unit} \times \text{jumlah_unit}$

3. Perangkat dengan jumlah unit terbanyak.
4. Perangkat tertua.
5. Total seluruh aset laboratorium.
6. Rata-rata nilai aset per perangkat.
7. Jumlah perangkat yang memiliki nilai aset di atas rata-rata.
8. Persentase kontribusi aset perangkat terbesar terhadap total aset.
9. Seluruh data perangkat sesuai urutan input.

Apabila terdapat nilai yang sama, gunakan data yang muncul lebih dahulu.

Seluruh proses pengolahan data harus dapat diselesaikan menggunakan konsep yang telah dipelajari sampai bab ini.

Format Masukan

Baris pertama:

N

Selanjutnya sebanyak N baris:

kode_perangkat nama_perangkat kategori tahun_pembelian
jumlah_unit harga_per_unit

Baris terakhir:

kategori_dicari

Format Keluaran

Perangkat Kategori:

...

Perangkat Dengan Nilai Aset Terbesar:

...

Perangkat Dengan Jumlah Unit Terbanyak:

...

Perangkat Tertua:

...

Total Aset Laboratorium:

...

Rata-rata Nilai Aset:

...

Jumlah Perangkat Di Atas Rata-rata:

...

Persentase Kontribusi Aset Terbesar:

...

Daftar Perangkat:

...

Batasan

1 <= N <= 100

1 <= kategori <= 5

1980 <= tahun_pembelian <= 2026

0 <= jumlah_unit <= 10000

0 <= harga_per_unit <= 100000000

Contoh Masukan

5

K01 PCGaming 1 2022 20 12000000
K02 LaptopLab 2 2023 15 10000000
K03 PrinterEpson 3 2020 5 4000000
K04 RouterCisco 5 2019 10 3000000
K05 ProyektorBenQ 4 2021 3 7000000

1

Contoh Keluaran

Perangkat Kategori:

K01 PCGaming 20 12000000

Perangkat Dengan Nilai Aset Terbesar:

K01 PCGaming 240000000

Perangkat Dengan Jumlah Unit Terbanyak:

K01 PCGaming 20

Perangkat Tertua:

K04 RouterCisco 2019

Total Aset Laboratorium:

434000000

Rata-rata Nilai Aset:

86800000.00

Jumlah Perangkat Di Atas Rata-rata:

2

Persentase Kontribusi Aset Terbesar:

55.30

Daftar Perangkat:

K01 PCGaming 20 12000000
K02 LaptopLab 15 10000000
K03 PrinterEpson 5 4000000

K04 RouterCisco 10 3000000
K05 ProyektorBenQ 3 7000000